

36. hét - Komplex összefoglalás, rendszertervezés és vizsgafelkészítés

Tanulási cél: az Épületvillamosság 2 teljes tananyagának rendszerezése egy valószerű komplex feladaton keresztül. A tanuló legyen képes a felméréstől és áramköri kialakítástól a védelem, vezérlés, automatika, üzembe helyezés és hibakeresés összekapcsolására.

1. Visszatekintés: hogyan változott az épületvillamosság?

Az épületvillamosság fejlődése a kézi kapcsolású egyszerű áramköröktől az automatizált, érzékelőkkel, buszrendszerekkel és digitális világításvezérléssel működő épületekig vezetett. A szakmai alap azonban változatlan: biztonságos tápellátás, helyes vezeték- és készülékválasztás, áttekinthető szerelés, ellenőrizhető működés és dokumentáció.

Kulcs gondolat: az intelligens épület nem helyettesíti a villanyszerelői alapismereteket, hanem ráépül azokra.

2. Az egész éves szakmai lánc

Szakasz	Fő kérdés
Felmérés	Mit kell megvalósítani és milyen környezetben?
Tervezés	Milyen áramkör, nyomvonal, vezeték és készülék szükséges?
Szerelés	Hogyan építjük meg szabályosan és áttekinthetően?
Védelem	Hogyan védjük az embert, vezetéket és berendezést?
Vezérlés	Hogyan kapcsoljuk és automatizáljuk a fogyasztókat?
Kommunikáció	Hogyan cserélnek információt az eszközök?
Üzembe helyezés	A rendszer ténylegesen a terv szerint működik?
Hibakeresés	Hol szakad meg az energia vagy információ útja?

3. Hagyományos világítási áramkörök

Az egyfázisú, váltó- és keresztkapcsolás továbbra is alapvető. Ezek megértése segít felismerni, mi változik akkor, amikor a közvetlen teljesítménykapcsolást impulzusrelé, kontaktor vagy buszos aktor váltja fel.

4. Impulzusrelé, időrelé, lépcsőházi automata

Ezek a készülékek átmenetet képeznek a hagyományos és az automatizált vezérlés között. A nyomógomb már nem feltétlenül közvetlenül a lámpát kapcsolja: vezérlőjelet ad egy készüléknek, amely végrehajtja a kapcsolási logikát.

5. Kontaktor és motoros fogyasztó

Nagyobb terhelések vezérlésénél elkülönül a vezérlő- és főáramkör. A kontaktor tekercse kis teljesítményű vezérlőjelről működhet, miközben főérintkezői nagyobb teljesítményű fogyasztót kapcsolnak. Motoroknál ehhez megfelelő motorvédelem és reteszelés társul.

6. Elosztótábla és védelmi készülékek

A kismegszakító, RCD/RCBO és SPD feladata eltérő. A jó elosztó nem pusztán működik: áttekinthető, megfelelően jelölt, a védelmi koncepcióhoz illeszkedik és később is karbantartható.

7. Érzékelők

Mozgás-, jelenlét-, fény-, hőmérséklet- és más érzékelők információt szolgáltatnak. A jó automatika nemcsak az érzékelő típusát, hanem elhelyezését, érzékelési területét, küszöbértékét és késleltetését is helyesen választja meg.

8. Aktorok

Az aktor az automatika végrehajtó eleme. Kapcsolhat világítást, szabályozhat fényerőt, működtethet redőnyt, szelepet vagy más fogyasztót. Hibakereséskor a kézi aktorpróba fontos választóvonal a kommunikációs és teljesítményoldal között.

9. Buszrendszerek

A buszrendszerben a vezérlőeszközök információt küldenek közös kommunikációs hálózaton. A funkcionális kapcsolat sokszor nem a vezetékek fizikai összekötésével, hanem címezéssel és konfigurációval jön létre.

10. KNX

KNX-ben a decentralizált eszközök fizikai címmel azonosíthatók, a funkciók pedig csoportcímek és kommunikációs objektumok segítségével kapcsolhatók össze. Az ETS a tervezés, paraméterezés, letöltés és diagnosztika fontos eszköze.

11. DALI/DALI-2

A DALI digitális világításvezérlésre specializált rendszer. Egyedi, csoportos és broadcast vezérlés, fényerőszabályozás, jelenetek és állapot-visszajelzés valósítható meg. KNX-DALI gateway segítségével az épületautomatika és a világításvezérlés összekapcsolható.

12. Erősáram és információs oldal

Az automatizált épületben a vezérlési döntés és a teljesítménykapcsolás gyakran külön réteg. A 24 V-os jel, buszteleggram vagy digitális parancs végül egy aktoron, relén vagy kontaktoron keresztül 230/400 V-os fogyasztót működtet.

13. Üzembe helyezés

A helyes sorrend: dokumentáció → szemrevételezés → biztonsági ellenőrzés → tápellátás → kommunikáció → címezés → paraméterezés → funkciópróba → dokumentálás. A 'bekapcsol és működik' önmagában nem teljes üzembe helyezés.

14. Hibakeresés

A hiba behatárolásánál rétegenként gondolkodunk: teljesítményoldal, segéd- és busztáp, fizikai kommunikáció, címezés/telegram, paraméterezés és logika. A cél minden lépéssel kizárni egy hibaterületet.

15. Komplex projekt - intelligens tanterem

Tervezd meg egy tanterem villamos és automatizálási rendszerét. Legyen két világítási zóna, DALI-szabályozás, jelenlét- és fényérzékelés, KNX kezelő, motoros árnyékolás, dugalj-áramkörök, megfelelő elosztó és védelmek. A rendszer tartalmazzon Tanítás, Vetítés, Takarítás és Távozás jelenetet.

16. A projekt jelútja

Példa: KNX nyomógomb → KNX busz → KNX-DALI gateway → DALI busz → LED driver → lámpatest. Az energia útja ettől külön: elosztó → védelmi készülék → LED driver → lámpatest. Hibakereséskor ezt a két útvonalat külön kell követni.

17. Projektfeladat - szükséges dokumentáció

- egyszerű alaprajzi eszközelhelyezés;

- áramköri és fogyasztói lista;
- elosztó funkcionális felépítése;
- vezérlési blokkvázlat;
- KNX/DALI funkciólista;
- jelenetek leírása;
- üzembe helyezési ellenőrzőlista;
- hibakeresési terv.

18. Vizsgára készülés - mit kell tudni megmagyarázni?

- miért választottad az adott megoldást;
- hogyan működik az áramkör vagy automatika;
- mi a védelmi készülék feladata;
- mi történik hiba esetén;
- hogyan mérnél és keresnél hibát;
- hogyan igazolnád az üzembe helyezés sikerét.

19. Szóbeli válasz jó szerkezete

1. Nevezd meg a feladatot. 2. Mondd el a működés elvét. 3. Azonosítsd a fő készülékeket. 4. Kövesd végig az energia és vezérlőjel útját. 5. Térj ki a védelemre. 6. Mondj egy tipikus hibát és hibakeresési módszert. Így a válasz nem felsorolás, hanem szakmai gondolatmenet lesz.

20. Év végi összefoglalás

A szakmai gondolkodás lényege: felmérni → megtervezni → biztonságosan megépíteni → ellenőrizni → működtetni → diagnosztizálni → dokumentálni. Ha ezt a láncot érted, az egyes készülékek és rendszerek már egy közös épületvillamossági rendszer részeivé állnak össze.

Ellenőrző kérdések

- Mi a különbség a közvetlen kapcsolás és a buszos vezérlés között?
- Mikor használunk kontaktort?
- Miben különbözik az RCD és az RCBO feladata?
- Miért fontos az érzékelők elhelyezése?
- Mi a KNX csoportcím szerepe?
- Mire használható a DALI jelenet?
- Miért kell külön követni az energia és az információ útját?
- Mi az üzembe helyezés helyes sorrendje?
- Hogyan határolnál be egy nem működő automatizált világítást?

IAP záró kihívás: Egy intelligens tanteremben a KNX kezelő 'Vetítés' parancsára az árnyékoló leereszkedik, de a DALI világítás nem vált jelenetet. A DALI lámpák kézi/broadcast vezérléssel működnek. Készíts teljes diagnosztikai tervet az energiaellátástól a KNX-DALI gateway leképezésén át a DALI jelenetig. Minden lépésnél írd le, mit ellenőrzöl, mit vársz és milyen hibát zársz ki!